

Sistemas Multiagente

Regret Matching

Sergio Yovine

Universidad ORT Uruguay
yovine@ort.edu.uy

15 de abril de 2026

Ejemplo: RPS

- ▶ P_1 elige *Rock* y P_2 elige *Paper*
- ▶ Las recompensas son -1 y 1, respectivamente
- ▶ ¿Qué pasa si P_1 elige otra acción (asumiendo que P_2 no cambia)?
 - ▶ Si elige *Paper*, su recompensa es 0, o sea 1 más que con *Rock*
 - ▶ Si elige *Scissors*, su recompensa es 1, o sea 2 más que con *Rock*

Concepto de arrepentimiento (regret)

La diferencia entre la recompensa obtenida y la que se hubiera podido obtener jugando otra acción es el *arrepentimiento* (regret)

Dada $a \in A$:

$$g_p(a'_p, a) = R_p(a'_p, a_{-p}) - R_p(a) \quad a'_p \in A_p$$

Ejemplo:

$$g_1(\text{Paper}, (\text{Rock}, \text{Paper})) = R_1(\text{Paper}, \text{Paper}) - R_1(\text{Rock}, \text{Paper}) = 1$$

$$g_1(\text{Scissors}, (\text{Rock}, \text{Paper})) = R_1(\text{Scissors}, \text{Paper}) - R_1(\text{Rock}, \text{Paper}) = 2$$

Regret matching

Idea

- ▶ Elegir la acción que más se lamentó no haber jugado en el pasado
- ▶ Pero no ser demasiado predecible ...
- ▶ Usar como estrategia la distribución dada por los regrets positivos *acumulados*
- ▶ Ejemplo

t	a	R_1	g_1	acumulado	estrategia
1	(R, P)	-1	$(0, 1, 2)$	$(0, 1, 2)$	$(0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$
2	(S, R)	-1	$(1, 2, 0)$	$(1, 3, 2)$	$(\frac{1}{6}, \frac{3}{6}, \frac{2}{6})$

(Unconditional) Regret matching

Inicializar $\hat{\pi}_p^1$ con la distribución uniforme y $G_p^1 = \mathbf{0}$

En cada iteración $t + 1$:

- ▶ Calcular y acumular los regrets:

$$\begin{aligned} g_p^{t+1}(a'_p) &= R_p(a'_p, a_{-p}^t) - R_p(a^t) & a'_p &\in A_p \\ G_p^{t+1} &= G_p^t + g_p^{t+1} \end{aligned}$$

- ▶ Obtener la estrategia de *regret matching*:

$$\hat{\pi}_p^{t+1} = \frac{\max\{G_p^{t+1}, 0\}}{\sum \max\{G_p^{t+1}, 0\}}$$

si el denominador es negativo o nulo, se asigna la uniforme

- ▶ Elegir $a_p^{t+1} \sim \hat{\pi}_p^{t+1}$
- ▶ Se aprende $\bar{\pi}_p^t = \frac{1}{t} \sum_{s \leq t} \hat{\pi}_p^s$

FP vs RM

FP es un agente *ficticio*, observa:

- ▶ Las estrategias de *todos* los agentes (*agent modeling*)
- ▶ Su *matriz* de recompensas *completa*

RM es un agente *informado*, observa:

- ▶ Su estrategia
- ▶ Su *vector* de regrets dada una estrategia del resto (*regret modeling*)

Un agente *ingenuo*, observa:

- ▶ Su estrategia
- ▶ Su recompensa

A. Jafari, A. Greenwald, D. Gondek. On No-Regret Learning, Fictitious Play, and Nash Equilibrium. 2001

Bibliografía recomendada

- ▶ Todd W. Neller, Marc Lanctot. An Introduction to Counterfactual Regret Minimization. July 9, 2013.
- ▶ S. V. Albrecht, F. Christianos and L. Schäfer. Multi-Agent Reinforcement Learning: Foundations and Modern Approaches. MIT Press, 2024. Chapter 4. Sec. 4.10. Chapter 6. Sec. 6.5.